



Manual de Usuario: Consulta de Disponibilidad Media Anual de Aguas Subterráneas por Acuífero

Contenido

1. Introducción	2
1.1 Objetivo	2
1.2 Audiencia	2
1.3 Requisitos técnicos.....	2
2. Descripción de la Interfaz	3
3. Funcionalidades del Sistema	4
3.1 Selección de Estado	4
3.2 Mapa Interactivo	6
3.3 Buscador Instantáneo	8
3.4 Tabla de Resultados.....	9
3.5 Menú de Información	10
4. Flujo de Consulta Paso a Paso	11
5. Glosario de Términos	12
6. Preguntas Frecuentes.....	13
¿Por qué no aparecen datos al seleccionar un estado?	13
¿Por qué el mapa no hace zoom al polígono del acuífero?	13
¿Qué significa un valor negativo en la columna DMA?	13
¿El buscador busca en todos los estados?.....	13
¿Los documentos PDF están disponibles para todos los acuíferos?.....	13
7. Soporte y Contacto	14



1. Introducción

La Gerencia de Aguas Subterráneas (GAS) pone a disposición de los usuarios el módulo de Consulta de Disponibilidad Media Anual de Aguas Subterráneas por Acuífero, desarrollado por la Subgerencia de Información Geográfica del Agua (SIGA)

Este módulo permite visualizar, filtrar y consultar en un entorno web interactivo los datos oficiales de disponibilidad de agua subterránea de los acuíferos del país, publicados en el Diario Oficial de la Federación.

1.1 Objetivo

Proporcionar al usuario una herramienta de consulta geoespacial que permita:

- Visualizar la distribución geográfica de los acuíferos del territorio nacional.
- Consultar los datos de disponibilidad media anual de agua subterránea por acuífero y por entidad federativa.
- Acceder a los documentos técnicos de disponibilidad en formato PDF publicados en el DOF.
- Filtrar y buscar acuíferos por nombre o clave oficial.

1.2 Audiencia

Este manual está dirigido a servidores públicos, investigadores, concesionarios y público en general que requieran consultar la disponibilidad de aguas subterráneas en México.

1.3 Requisitos técnicos

El sistema funciona directamente en el navegador web, sin requerir instalación de software adicional. Se recomienda:

- Navegador: Google Chrome 110+, Mozilla Firefox 110+, Microsoft Edge 110+ o Safari 16+.
- Conexión a internet estable para la carga de mapas y datos.
- Resolución de pantalla mínima recomendada: 1280 × 768 px.



2. Descripción de la Interfaz

La aplicación está organizada en cuatro zonas principales, visibles al acceder al sistema:

Zona	Descripción
Encabezado institucional (1)	Barra superior con el logotipo oficial de Gobierno de México y el identificador de la Gerencia de Aguas Subterráneas.
Barra de navegación (2)	Muestra el nombre de la aplicación, el logotipo de CONAGUA y el menú de Información con acceso al apartado Acerca de, ¿Qué es la Disponibilidad?, Descarga de la capa de información, Descarga de Metadatos y al Manual del Usuario.
Panel de controles (3)	Contiene el selector de Estado, el indicador del total de acuíferos y el buscador instantáneo por clave o nombre.
Mapa interactivo (4)	Visualización geoespacial de los polígonos de los estados y acuíferos del país.
Tabla de resultados (5)	Listado tabular con los datos de disponibilidad de los acuíferos del estado seleccionado.
Pie de página (6)	Identificación institucional: CONAGUA · Subdirección General Técnica · Gerencia de Aguas Subterráneas · SIGA 2026.



Figura 1. Interfaz del micrositio de Disponibilidad por Acuíferos.



3. Funcionalidades del Sistema

3.1 Selección de Estado

El primer paso para consultar información es seleccionar una entidad federativa mediante el selector desplegable ubicado en el panel de controles.



Figura 2. Selector del Estado.

Al seleccionar un estado, el sistema realiza las siguientes acciones de forma automática:

1. Dibuja el contorno del estado seleccionado en el mapa con una línea guinda discontinua.
2. Muestra los polígonos de todos los acuíferos del estado en color azul sobre el mapa.



3. Hace zoom automático al estado para centrar la vista en su extensión geográfica.
4. Carga en la tabla de resultados los datos de disponibilidad de todos los acuíferos del estado.
5. Actualiza el indicador de Total de Acuíferos con el número de registros encontrados.



Figura 3. Consulta realizada a los Acuíferos del Estado de Aguascalientes.



💡 El buscador instantáneo se activa únicamente después de seleccionar un estado. Permite refinar los resultados dentro del estado seleccionado.

3.2 Mapa Interactivo

El mapa ocupa la zona central de la aplicación y ofrece las siguientes capacidades de interacción:

- Desplazamiento: haga clic y arrastre para moverse sobre el mapa.
- Zoom: use la rueda del ratón o los botones + / - para acercar o alejar la vista.
- Tooltip de acuífero: al pasar el cursor sobre un polígono de acuífero, se muestra el nombre del acuífero.
- Zoom a acuífero: al hacer clic sobre el nombre de un acuífero en la tabla de resultados, el mapa hace zoom al polígono correspondiente, lo resalta brevemente y muestra una etiqueta permanente con la clave y el nombre del acuífero (por ejemplo: 0101 - VALLE DE AGUASCALIENTES).

La etiqueta del acuífero activo se limpia automáticamente al seleccionar otro acuífero desde la tabla.

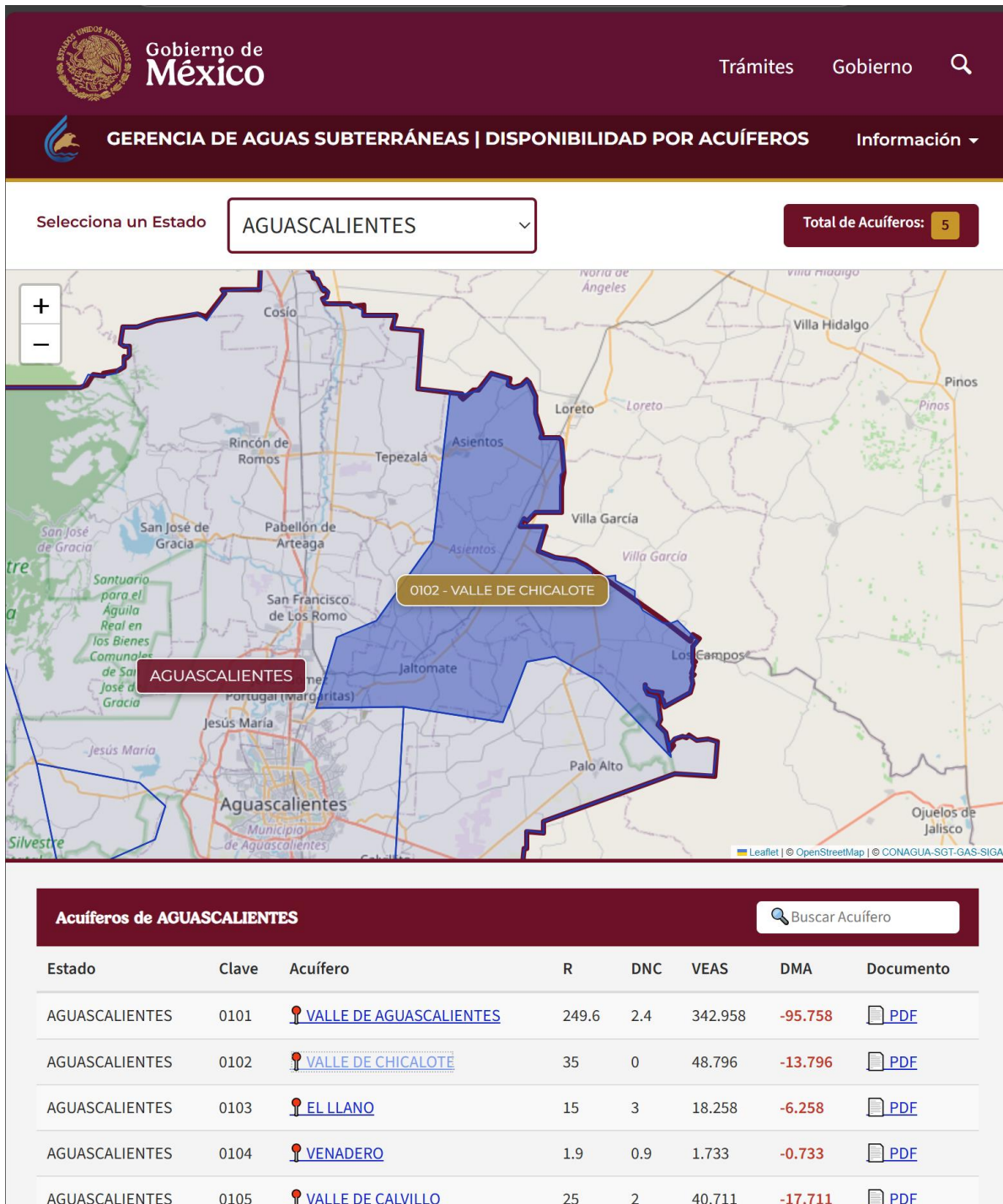


Figura 4. Consulta interactiva seleccionando el Acuífero 0102 VALLE DEL CHICALOTE en Aguascalientes.



3.3 Buscador Instantáneo

El buscador se encuentra en la barra superior de la tabla de resultados y permite filtrar los acuíferos del estado seleccionado en tiempo real.

Características del buscador:

- Busca simultáneamente por Clave del acuífero y por Nombre del acuífero. Ejemplo: '0101' encontrará el Acuífero 0101 Valle de Aguascalientes.
- La búsqueda es no es sensible a acentos y mayúsculas: escribir 'aguascalientes' encuentra 'AGUASCALIENTES'.
- El contador de Total de Acuíferos se actualiza en tiempo real mostrando el número de coincidencias.
- Al borrar el texto del buscador, se restaura automáticamente la lista completa del estado.
- Al cambiar de estado, el buscador se limpia automáticamente.

Acuíferos de AGUASCALIENTES							
CHICA							
Estado	Clave	Acuífero	R	DNC	VEAS	DMA	Documento
AGUASCALIENTES	0102	 VALLE DE CHICALOTE	35	0	48.796	-13.796	 PDF

CONAGUA · Subdirección General Técnica · Gerencia de Aguas Subterráneas · SIGA 2026

Datos publicados en el Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos

Fecha de Publicación en el Diario Oficial de la Federación: 9 de noviembre de 2023

Figura 5. Al introducir el texto 'CHICA' la tabla muestra en automático el acuífero 0102 VALLLE DE CHICALOTE.

✦ El buscador trabaja únicamente sobre los acuíferos del estado seleccionado. Para buscar en otro estado, primero selecciónelo en el selector desplegable.



3.4 Tabla de Resultados

La tabla muestra los datos de disponibilidad de los acuíferos del estado seleccionado o del resultado de la búsqueda. Las columnas disponibles son:


Gobierno de México

Trámites
Gobierno



Acuíferos de AGUASCALIENTES

Estado	Clave	Acuífero	R	DNC	VEAS	DMA	Documento
AGUASCALIENTES	0101	VALLE DE AGUASCALIENTES	249.6	2.4	342.958	-95.758	PDF
AGUASCALIENTES	0102	VALLE DE CHICALOTE	35	0	48.796	-13.796	PDF
AGUASCALIENTES	0103	EL LLANO	15	3	18.258	-6.258	PDF
AGUASCALIENTES	0104	VENADERO	1.9	0.9	1.733	-0.733	PDF
AGUASCALIENTES	0105	VALLE DE CALVILLO	25	2	40.711	-17.711	PDF

CONAGUA · Subdirección General Técnica · Gerencia de Aguas Subterráneas · SIGA 2026
Datos publicados en el Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos
Fecha de Publicación en el Diario Oficial de la Federación: 9 de noviembre de 2023
R: Recarga Media Anual; DNC: Descarga Natural Comprometida; VEAS: Volumen de Extracción de Aguas Subterráneas; DMA: Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea
NOTA: Las cifras de las variables representadas en los datos de los Acuíferos se encuentran en hectómetros cúbicos (hm³)

Figura 6. Contenido de la Tabla de Resultados.



Columna	Descripción
Estado	Nombre de la entidad federativa a la que pertenece el acuífero.
Clave	Clave oficial del acuífero (CLV_ACUI), compuesta por 4 dígitos.
Acuífero	Nombre oficial del acuífero (NOM_ACUI). Al hacer clic, el mapa hace zoom al polígono del acuífero seleccionado.
R	Recarga media anual ($\text{Mm}^3/\text{año}$).
DNC	Descarga natural comprometida ($\text{Mm}^3/\text{año}$).
VEAS	Volumen de extracción de agua subterránea concesionado ($\text{Mm}^3/\text{año}$).
DMA	Disponibilidad media anual ($\text{Mm}^3/\text{año}$). Se muestra en color rojo cuando es negativa (acuífero sobreexplotado) y en verde cuando es positiva.
Documento	Enlace al documento técnico oficial de disponibilidad publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en formato PDF.

3.5 Menú de Información

En la barra de navegación, el menú Información despliega dos opciones:

- Acerca de: abre una ventana modal con la descripción del sistema, la versión y la fecha de los datos.
- ¿Qué es la Disponibilidad? Contexto normativo del cálculo de la Disponibilidad Media Anual de Aguas Subterráneas.
- Descarga de capa de información. Se puede obtener en formato vectorial la capa de información de acuíferos.
- Descarga de Metadatos. Contiene el documento en formato PDF con los Metadatos Geográficos de la capa de información descargada.
- Manual del Usuario: abre el presente documento en formato PDF en una nueva pestaña del navegador.



Figura 7. Submenús disponibles de la barra de navegación.

4. Consulta Paso a Paso

A continuación, se describe el procedimiento estándar para realizar una consulta de disponibilidad:

6. Acceder al sistema a través del navegador web en la URL proporcionada por la Gerencia de Aguas Subterráneas.
7. Esperar a que el mapa y los datos terminen de cargar. El selector de Estado se activa automáticamente al completarse la carga.
8. Seleccionar la entidad federativa de interés en el selector desplegable 'Selecciona un Estado'.
9. Revisar el mapa para visualizar los polígonos de los acuíferos del estado seleccionado.
10. Opcionalmente, utilizar el buscador para filtrar por clave o nombre de acuífero.
11. Hacer clic sobre el nombre de un acuífero en la tabla para hacer zoom al polígono en el mapa y visualizar su etiqueta identificadora.
12. Consultar los valores de R, DNC, VEAS y DMA en la tabla de resultados.
13. Si requiere el documento técnico oficial, hacer clic en el ícono  PDF de la fila correspondiente para abrirlo en una nueva pestaña.



5. Glosario de Términos

Término	Definición
Acuífero	Formación geológica o grupo de formaciones que contienen agua y permiten que cantidades significativas de agua se muevan a través de ellas.
Clave	Clave oficial de 4 dígitos asignada a cada acuífero por la CONAGUA.
Estado	Nombre oficial de la entidad federativa a la que pertenece el acuífero.
R	Recarga media anual: volumen de agua que se incorpora al acuífero de forma natural o artificial (hm ³ /año).
DNC	Descarga natural comprometida: volumen de agua que el acuífero cede de forma natural y que sustenta ecosistemas u otros usos prioritarios (hm ³ /año).
VEAS	Volumen de extracción de aguas subterráneas concesionado inscrito en el REPDA (hm ³ /año).
DMA	Disponibilidad media anual: resultado de restar a la recarga la DNC y el VEAS. Un valor negativo indica sobreexplotación del acuífero (hm ³ /año).
DOF	Diario Oficial de la Federación: órgano de difusión del Gobierno de México donde se publican los acuerdos de disponibilidad de acuíferos.
hm ³ /año	Hectómetros cúbicos por año: unidad de medida de volumen de agua.
REPDA	Registro Público de Derechos de Agua: registro de las concesiones y asignaciones de agua en México.



6. Preguntas Frecuentes

¿Por qué no aparecen datos al seleccionar un estado?

Verifique que la carga de la página se haya completado. Si el selector muestra 'Cargando recursos...', espere unos segundos hasta que se active. Si el problema persiste, recargue la página con F5 y verifique su conexión a internet.

¿Por qué el mapa no hace zoom al polígono del acuífero?

El zoom al polígono del acuífero se activa al hacer clic sobre el nombre del acuífero en la columna 'Acuífero' de la tabla de resultados. Asegúrese de haber seleccionado primero un estado para que los polígonos de acuíferos estén cargados en el mapa.

¿Qué significa un valor negativo en la columna DMA?

Un valor negativo en la columna DMA (Disponibilidad Media Anual) indica que el acuífero se encuentra en condición de déficit, es decir, el volumen de extracción supera la recarga natural disponible. Estos valores se muestran en color rojo para facilitar su identificación.

¿El buscador busca en todos los estados?

No. El buscador instantáneo trabaja únicamente sobre los acuíferos del estado seleccionado en el selector. Para consultar acuíferos de otra entidad federativa, primero seleccione el estado correspondiente y luego utilice el buscador.

¿Los documentos PDF están disponibles para todos los acuíferos?

La disponibilidad de los documentos PDF depende de que el acuífero cuente con una publicación oficial en el DOF. Aquellos que no cuenten con enlace activo pueden no tener publicación oficial disponible o el documento puede estar en proceso de publicación.



7. Soporte y Contacto

Para reportar problemas técnicos, solicitar información adicional o proporcionar retroalimentación sobre el sistema, comuníquese con la Gerencia de Aguas Subterráneas de la CONAGUA:

Institución: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

Área: Subdirección General Técnica. Gerencia de Aguas Subterráneas

Versión: 5.0

Datos: Al 9 de noviembre de 2023

¡ Este manual corresponde a la versión 5.0 del módulo de Consulta de Disponibilidad por Acuíferos. Para versiones posteriores, consulte la documentación actualizada disponible en el menú Información > Manual del Usuario dentro del propio micrositio.